

Modelo Lógico Relacional

- **CLIENTE** (id_cliente, nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo_pessoa, cpf, cnpj)
- **CLIENTE_TELEFONE** (numero_telefone, *id_cliente*)
- **CLIENTE_EMAIL** (endereco_email, *id_cliente*)
- **VEICULO** (id_veiculo, modelo, *id_cliente*)
- **ORDEM_SERVICO** (id_ordem_servico, data_abertura, data_fechamento, situacao, *id_veiculo*, *id_os_garantia*)
- **HISTORICO_OS** (data_hora, *id_ordem_servico*, situacao, descricao)
- **SERVICO** (id_servico, nome, descricao, valor_referencia)
- **PECA** (id_peca, nome, descricao)
- **FUNCIONARIO** (id_funcionario, nome, tipo_funcionario, *id_supervisor*)
- **OS_SERVICO** (*id_ordem_servico*, *id_servico*, quantidade, valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia)
- **OS_PECA** (*id_ordem_servico*, *id_peca*, quantidade, valor_unitario)
- **OS_FUNCIONARIO** (*id_ordem_servico*, *id_funcionario*)
-

Justificativas das Decisões de Mapeamento (MER para Lógico)

Tabelas Únicas:

Juntamos Cliente (Física/Jurídica) e Funcionário (Mecânico/Atendente) em tabelas únicas, usando apenas uma coluna de "tipo" para diferenciar. Isso pode deixar o banco mais simples e rápido.

Relacionamentos Internos:

A hierarquia de funcionários (supervisor) e os retornos por garantia, foram resolvidos dentro das próprias tabelas de Funcionário e Ordem de Serviço, meio que julgando para elas mesmas.

Preços Congelados (Tabelas Associativas):

Colocamos o preço e a quantidade dentro das tabelas intermediárias (OS_Servico e OS_Peca). Assim, se a oficina mudar o preço amanhã, o valor histórico daquela OS não é alterado.

Endereço e Contatos:

Telefones e e-mails ganharam tabelas próprias porque o cliente pode ter vários (garantindo a normalização). Já o endereço ficou direto na tabela do Cliente por ser mais prático.

IDs Inventados (Chaves Substitutas):

Usamos IDs numéricos (ex: `id_cliente`) para tudo, em vez de usar o CPF ou o Nome como chave. Isso pode evitar que no futuro precise corrigir um documento digitado errado e melhorar a velocidade do banco.